ChatGPT

Edge AI Solutions for Automotive Electronics

背景與需求：車用電子產品越來越依賴人工智慧（AI）來提升安全性、舒適性與效率。將 AI 演算法部署於感測器或車載裝置（Edge AI）能在車內即時處理巨量資料，無須長時間傳輸至雲端，即可進行決策與提示。本研究彙整近年各大車廠、零組件供應商及半導體公司推出的車用周邊產品，分析 Edge AI 的應用模式與價值。

AI 周邊裝置與應用

車用周邊／產品	AI 應用功能	說明與文獻證據
AI 行車記錄器（Dashcam）	**即時風險檢測與通訊**：採用高運算力的 AI 處理器，可同時運行 30 多個 AI 模型，透過雙前向立體鏡頭分析道路深度、車距與行為，提供更準確的碰撞預警、車道偏移與跟車過近警示 [1]。AI 行車記錄器內建聲音與震動感測器，可偵測玻璃破碎聲或輕微碰撞振動並自動錄影 [2]。另外，設備支援免持通話與語音助理，可用語音記錄事件、查詢行程並即時回報問題 [3]。	Motive AI Dashcam Plus 在 2026 年推出，搭載 Qualcomm Dragonwing QCS6490 處理器，AI 算力是前一代的三倍，能支援多種高精度模型並降低延遲 [4]。它整合立體鏡頭、縮放鏡頭、GPS、加速度計與音訊以捕捉複雜事件，並透過雙 4G SIM 卡及 OTA 更新確保穩定連線 [5]。
駕駛監控系統（DMS）與乘員監測（OMS）	**身份與疲勞辨識**：近紅外線及 RGB 攝影機利用 AI 分析臉部特徵以辨識駕駛身份，並偵測疲勞、昏昏欲睡或情緒，提供個人化座椅設定與警示 [6]。**乘員偵測與生命跡象監測**：60 GHz 毫米波雷達結合影像可偵測幼兒是否留置車內，甚至在被毛毯遮擋時仍能偵測動作並量測心跳及呼吸 [7]；同類雷達還能監測駕駛心率與呼吸，以評估健康狀態 [8]。	Edge AI 聯盟報告指出 CES 展中，駕駛監控由單純疲勞偵測進化為全車艙感知，運用多模態感測與語音模型推理乘客行為 [9]。NOVELIC 的 60 GHz 毫米波雷達在 7 秒內檢測到被遮擋的小孩並可觸發警報或自動開啟冷氣 [10]。
邊緣雷達感測器	**座椅占用與入侵偵測**：TI 推出的 AWRL6844 單晶片 60 GHz 毫米波雷達支援三種車內感測：行駛中以 98 % 準確率進行座位占用與定位以觸發安全帶提醒；停車後以神經網路偵測兒童微小動作，符合歐洲 NCAP 2025 設計要求；並能自適應掃描環境以減少車輛抖動造成的誤報 [11]。	這款雷達具四發四收天線，可輸出高解析感測資料並內建可客製化的 AI 加速器與 DSP，以改善決策準確度並降低處理時間 [12]。

車用周邊／產品	AI 應用功能	說明與文獻證據
智慧駕駛輔助系統（ADAS）	**即時環境感知與決策**：結合雷達、LiDAR、攝影機與高精地圖，利用 Edge AI 進行感知融合、路徑規劃與行為決策，可預測危險並協助車道維持、主動巡航及自動泊車 [13]。先進 ADAS 還可透過 V2X 與雲端共享資訊，將感測到的路況或行人傳遞給其他車輛 [14]。	HERE Technologies 說明，ADAS 從被動安全演變為可預測的智慧系統，運用感測與動態地圖讓車輛能在天候不佳時“看見”道路和障礙 [15]。Aptiv Gen 8 雷達及 PULSE 感測器提供 360° 視野，並透過 AI 進行感知、融合與行為規劃 [16]。
智慧車艙與語音助理	**自然語言互動與跨任務控制**：Bosch AI 擴充平台與 Nvidia NeMo 語言模型結合，能理解多步驟指令並主動調整座椅加熱、空調或開啟 Teams 會議 [17] [18]。Ford 的 AI 助理可分析照片推算車斗容量或解答與車輛相關問題，並從手機應用程式延伸到車內控制 [19]。	Bosch 在 CES 2026 發表 AI 語音助理，可預測駕駛需求，例如聽到“我覺得冷”便自動開啟座椅加熱並調整空調 [20]。Ford 助理 2026 年先在 App 上推出，預計 2027 年進入車內系統，藉由專屬車輛數據回答使用者問題並與車輛功能連結 [21]。
個人化舒適與智慧座椅	**感測駕駛狀態並調整座椅、燈光與香氛**：Toyota LQ 概念車搭載 AI 助手 Yui，可透過語音交互偵測駕駛的情緒與疲勞狀態，進而調整座椅按摩、室內照明、音樂、空調及香氛 [22]。Yui 使用座椅內充氣囊與送風系統，在駕駛打瞌睡時膨脹後背並吹出冷空氣以保持清醒 [23]。**個人化溫控系統**：Continental 和 Amazon 利用機器學習建立多情境個人化熱舒適模型，收集車內外溫度、濕度和陽光等資料，並在邊緣運行推論以自動調整空調 [24]。	Analytics Vidhya 報導指，Toyota LQ 概念車還採用增強實境抬頭顯示器（AR HUD），將車道警示與導航資訊投影至擋風玻璃，並用數位微鏡裝置投影路面資訊 [25] [26]。Continental 的個人化溫控模型在雲端訓練、邊緣端推論，透過 Amazon SageMaker 及車內感測器資料建立閉迴路調節系統 [24]。
主動降噪與個人化音效	**主動噪音消除（ANC）與空間音訊**：TI 的 AM275x-Q1 微控制器及 AM62D-Q1 處理器內建 C7x DSP 核心和矩陣乘法加速器，可分析車內噪音並產生相反聲波以抵消道路噪音 [27]。Edge AI 還能追蹤乘員頭部位置，為不同乘客創建音效區域，使駕駛聽音樂、乘客看影片互不干擾 [28]。	TI 公司指出，與傳統透過隔音材料減噪相比，ANC 更輕且成本低，可特別改善電動車缺乏引擎聲但有路噪的問題 [29]。AM275 微控制器一顆芯片即可處理噪音分析、音效演算與音訊區域化，並支援 Dolby Atmos 等高階音效 [30]。
乘員分類與安全帶 / 安全氣囊自適應	**攝像與感測融合判別乘員特徵**：ZF Lifetec 系統透過攝影機和感測器判定乘員的身高、體重與姿勢，以調整安全帶張力及安全氣囊充氣量，保護不同體型乘客 [31] [32]。系統亦能辨識兒童及兒童座椅，提供針對性約束與緊急呼救。	ZF 指出，自適應乘員保護不僅提升乘員安全，也提供座椅占用識別，以提醒繫安全帶並支援事故後救援通知 [32]。

車用周邊／產品	AI 應用功能	說明與文獻證據
車內視覺雷達監控攝影機	**人員靠近與入侵警報**：i-PRO 的 WV-VCR40W 車載後 / 側錄影機內建 AI，人員進入後座或靠近車輛時會自動觸發錄影與語音警示，並搭配廣角與紅外線拍攝在不同光線下捕捉清晰影像 [33] [34] 。	i-PRO 指出，此類邊緣 AI 錄影機透過雙模式可分別監控車內乘客與車外人員，以保障執法或商用車安全。
電池管理系統（BMS）	**邊緣 AI 估算電池狀態及壽命**：Eatron 與 Electra Vehicles 的 BMS 使用嵌入式 AI 模型在車端即時計算電池的荷電狀態（SoC）、健康狀態（SoH）及功率狀態（SoP），適應溫度變化與老化，並透過雲端持續學習 [35] [36] 。系統將誤差降至低於 1 %，延長電池壽命達 40 %，可透過 OTA 更新模型而不影響安全控制 [37] 。	Eatron 強調，電池控制需在邊緣硬體上即時運行以符合安全要求，雲端僅用於資料分析與模型更新 [35] 。Electra Vehicles 的 EVE-Ai 平台證明 SoC 與 SoH 估計誤差小於 1 %，SoP 誤差小於 5 %，遠優於業界 [38] 。
預測性維護與車隊管理	**實時設備健康監測**：透過連網感測器和 Edge AI，車輛可即時分析引擎、變速箱、制動器和輪胎數據，以預測故障，減少非預期停機與保固成本；大型車隊導入後可降低 5–20 % 的保固與召回支出 [39] [40] 。AI 模型也可即時教練駕駛行為，發送警示並提供預防性維修建議 [41] 。	Forbes 指出，車內 Edge AI 能在本地處理大量感測資料，及早偵測故障並採取預防措施 [42] 。Motive AI Dashcam Plus 亦可監測故障碼與怠速時間，透過自動化警示協助車隊管理 [3] 。
輪胎預測健康（Tire Digital Twin）	**軟體化輪胎數位分身**：Michelin 與 Sonatus 於 2025 年宣佈將在 CES 2026 展示 SmartLoad 和 SmartWear 應用，這些模型分析剎車力度、車輛荷重、轉向力等高頻訊號，提供實時輪胎健康狀態並預測磨耗 [43] 。透過 Sonatus AI Director，輪胎模型可部署在車載邊緣運算環境，實現即時預測並保護敏感數據 [44] 。取代傳統僅依胎壓或里程的監測，軟體型偵測降低硬體成本並延長輪胎壽命 [45] [46] 。	Michelin 表示，藉由智慧輪胎數位分身，車隊與駕駛可優化輪胎使用、提升安全並減少營運成本，分析師預估這種虛擬感測可節省 16.8 億美元硬體成本 [45] 。
座位占用與安全帶提醒	**毫米波雷達或視覺偵測座位是否有人，以觸發安全帶提示**：TI AWRL6844 雷達可在行駛中以 98 % 準確率偵測座位占用，取代傳統座墊重量感測器 [47] 。	軟體定義的座位占用偵測降低成本且支援後期 OTA 更新，比壓力墊更可靠 [48] 。

車用周邊／產品	AI 應用功能	說明與文獻證據
入侵與盜竊警報	**車輛停放時偵測外部活動**：毫米波雷達可在停車時智能掃描四周，減少由於環境抖動造成的誤報 [49]；行車記錄器等 AI 裝置亦可偵測玻璃碎裂聲或震動自動錄影 [2]。	這些功能增強停車安全，適用於商用車和乘用車停放監控。
車內娛樂與個人化資訊	**AI 串流與內容個人化**：Audioburst 等公司使用語音辨識與自然語言處理技術為乘客建立個人化新聞摘要與音樂清單，並可根據乘客興趣推播廣告 [50]。車載平台透過 API 整合此類服務，提供內容推薦與個人化資訊。	這類應用說明車內 AI 不僅用於安全，亦提升娛樂與商業價值。
車聯網（V2X）與 5G 通訊	**即時道路資訊分享**：Aptiv LINC 平台將 5G C-V2X 通訊與車對行人（V2P）通訊結合，透過邊緣 AI 分析並即時分享前方道路的弱勢使用者偵測結果，提升整體交通安全 [14]。	LINC 與其他車輛共享感測到的行人或自行車位置，車輛可提前降低車速或提醒駕駛。

綜合分析與建議

Edge AI 正在全面改變車用電子產品的設計和功能。行車安全方面，AI 行車記錄器與 ADAS 能即時偵測危險、提供預警並協助車隊管理；駕駛監控與乘員感測系統透過影像與毫米波雷達監測疲勞、生命跡象與座椅占用，大幅減少兒童遺留與未繫安全帶等風險。舒適與體驗方面，車艙語音助理、個人化溫控與主動降噪技術讓車內環境更貼近乘員需求。AI 還能預測電池和輪胎健康，為電動車和車隊提供預防性維護。

未來設計車用周邊時，建議：

1. **優先考量安全與合規性**：搭載 AI 的感測器（如毫米波雷達和攝影機）必須滿足歐洲 NCAP 等法規要求；對於安全氣囊、電池管理等系統，需採取嵌入式、經安全認證的模型，在邊緣執行推論、雲端進行學習與更新。
2. **強調個人化與隱私**：將使用者身份辨識（如臉部識別）與個人喜好結合，可提供專屬的座椅、空調與娛樂設定。但需確保資料僅在車內使用或透過端到端加密傳輸，並提供本地推論以降低隱私風險。
3. **模組化與 OTA 更新能力**：採用可擴充的平台，如使用具 AI 加速的 SoC 或微控制器，使周邊設備能隨著軟體更新加入新功能（例如道路新規範或新模型），延長產品壽命並降低硬體汰換。
4. **多模態感測與融合**：單一感測器可能受限於天候或遮擋，設計時應結合影像、聲音、雷達、LiDAR 等數據進行融合推理，以提升精確度並減少假警報。

藉由上表列出的各種 Edge AI 周邊，車用電子產品不僅能強化行車安全，更能提供智慧化、個人化與預測性的體驗，為未來智慧車輛奠定基礎。

---

[1] [2] [3] [4] [5] [41] Motive launches edge AI dashcam with enhanced risk-detection capabilities | ADAS & Autonomous Vehicle International
https://www.autonomousvehicleinternational.com/news/ai-sensor-fusion/motive-launches-edge-ai-dashcam-with-enhanced-risk-detection-capabilities.html

[6] [7] Insights from CES 2025: In-cabin Sensing and Software-defined Vehicles - Edge AI and Vision Alliance
https://www.edge-ai-vision.com/2025/03/insights-from-ces-2025-in-cabin-sensing-and-software-defined-vehicles/

[8] [10] NOVELIC 60 GHz Radar In-Cabin Monitoring System Selected by Tier 1 Automotive Supplier
https://www.everythingrf.com/news/details/20639-novelic-60-ghz-radar-in-cabin-monitoring-system-selected-by-tier-1-automotive-supplier

[9] In-Cabin Monitoring at CES 2026: From Driver Monitoring to Agentic Cabin Intelligence | by Anyverse | Anyverse™ | Medium
https://medium.com/anyverse/in-cabin-monitoring-at-ces-2026-from-driver-monitoring-to-agentic-cabin-intelligence-45a103a8fdda

[11] [12] [30] [47] [48] [49] New edge AI-enabled radar sensor and automotive audio processors from TI empower automakers to reimagine in-cabin experiences | TI.com
https://www.ti.com/about-ti/newsroom/news-releases/2025/2025-01-06-new-edge-ai-enabled-radar-sensor-and-automotive-audio-processors-from-ti-empower-automakers-to-reimagine-in-cabin-experiences.html

[13] [15] New levels of ADAS are on the rise—and fast
https://www.here.com/learn/blog/advanced-driver-assistance-systems-2025

[14] [16] Aptiv Powers the Intelligent Edge Applications from Automotive to Robotics at CES 2026
https://www.aptiv.com/en/newsroom/article/aptiv-powers-the-intelligent-edge-applications-from-automotive-to-robotics-at-ces-2026

[17] [18] [20] AI in the car: Bosch presents cockpit innovations at CES 2026 in Las Vegas - Bosch Media Service US
https://us.bosch-press.com/pressportal/us/en/press-release-29312.html

[19] [21] Meet the AI Assistant That Knows Your Vehicle Better Than You Do
https://www.fromtheroad.ford.com/us/en/articles/2026/ford-ai-assistant-feature-capabilities

[22] [23] [24] [25] [26] [50] 6 AI-powered Applications for Providing In-Vehicle Comfort
https://www.analyticsvidhya.com/blog/2022/07/6-ai-powered-applications-for-providing-in-vehicle-comfort/

[27] [28] [29] Redefining the commute: The advanced audio technology transforming your drive | TI.com
https://www.ti.com/about-ti/newsroom/company-blog/redefining-the-commute-the-advanced-audio-technology-transforming-your-drive.html

[31] [32] Adaptive Restraint Systems Through Intelligent Occupant
https://zf-lifetec.com/press-releases/InCabin-2025

[33] [34] i-PRO Introduces New In-Car Video Rear|Side Camera with Edge AI Human Detection | i-PRO Products
https://i-pro.com/products_and_solutions/us-en/surveillance/newsroom/i-pro-introduces-new-car-video-rearside-camera-edge-ai-human-detection

[35] The Future of Battery Intelligence: Edge AI & Cloud Learning
https://eatron.com/battery-ai-edge-cloud-ces2026/

[36] [37] [38] Electra Vehicles Validates Breakthrough AI-Driven Battery Management System Featuring an Embedded “Brain” for Batteries | Electra Vehicles
https://www.electravehicles.com/electra-validates-ai-driven-embedded-battery-management-system/

[39] [40] [42] The Untapped Potential Of In-Vehicle Edge AI
https://www.forbes.com/councils/forbestechcouncil/2025/11/14/the-untapped-potential-of-in-vehicle-edge-ai/

43 44 45 46 Michelin and Sonatus Showcase Ready-to-Deploy Embedded Tire Digital Twin Solutions for Next-Generation Mobility | Sonatus
https://www.sonatus.com/company/press-release/michelin-and-sonatus-showcase-ready-to-deploy-embedded-tire-digital-twin-solutions-for-next-generation-mobility/